

CHƯƠNG 8. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

8.1. Điện trường xoáy. Luận điểm I của Maxwell. Phương trình Maxwell – Faraday

8.2. Dòng điện dịch. Luận điểm II của Maxwell. Phương trình Maxwell – Ampere

8.3. Trường điện từ. Năng lượng trường điện từ. Hệ phương trình Maxwell

8.4. Chuyển động của hạt điện trong trường điện từ

8.1. Điện trường xoáy. Luận điểm I của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Faraday

1. Luận điểm I của Maxwell

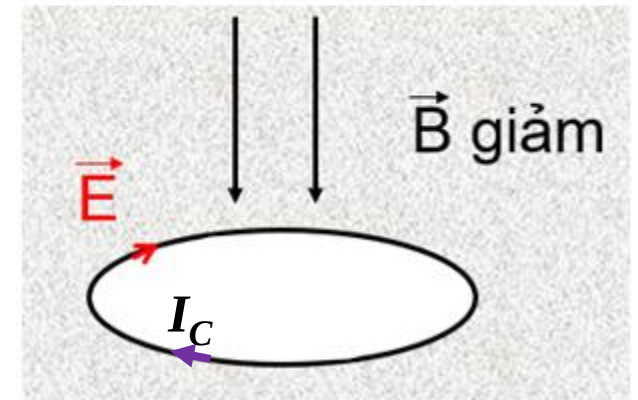
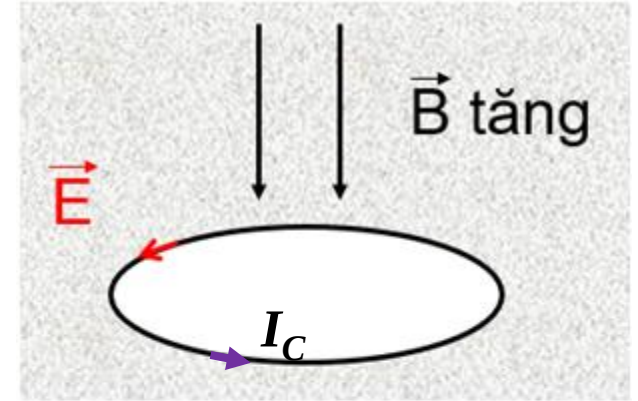
❖ Thí nghiệm

+ Đặt một vòng dây dẫn kín trong **từ trường $\vec{B}$ biến thiên** $\Rightarrow$ Xuất hiện dòng điện cảm ứng (tuân theo định luật Lenx).

$\rightarrow$ Trong dây dẫn có các điện tích dịch chuyển dưới tác dụng của một lực nào đó theo đường cong kín.

$\rightarrow$ Công của lực này khi dịch chuyển điện tích dọc theo đường cong kín khác không.

$\rightarrow$ Không phải lực tĩnh điện vì đường sức của lực tĩnh điện là hở và công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển hạt điện theo đường cong kín bằng không.



8.1. Điện trường xoáy. Luận điểm I của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Faraday

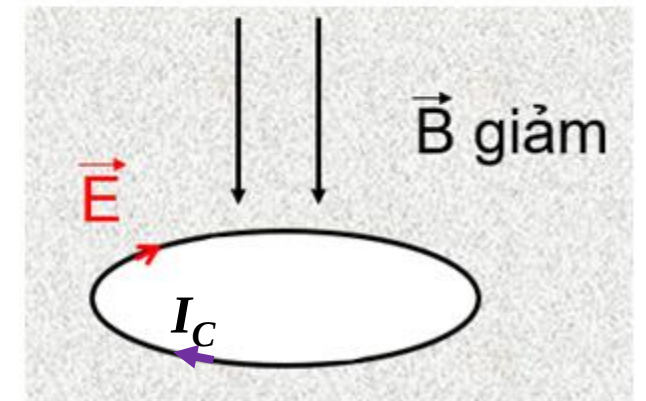
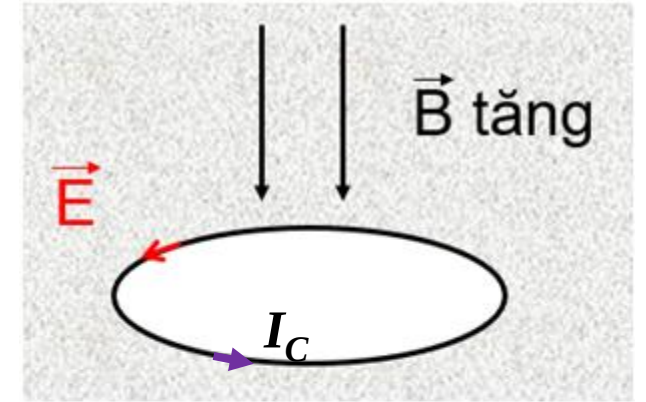
1. Luận điểm I của Maxwell

⇒ Maxwell kết luận: Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi các điện tích dịch chuyển theo một đường cong kín là do tác dụng của một **điện trường lạ (phi tĩnh điện)** có đường sức khép kín gọi là **điện trường xoáy**.

⇒ **Điện trường xoáy**: là điện trường có các đường sức là đường cong kín; $\oint \vec{E} d\vec{l} \neq 0$.

❖ Luận điểm I của Maxwell

Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy.



8.1. Điện trường xoáy. Luận điểm I của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Faraday

2. Phương trình Maxwell – Faraday

- Xét 1 vòng dây dẫn kín (C) đặt trong từ trường $\vec{B}$ biến thiên.
 - + Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch:

$$\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

Với $\int_S \vec{B} d\vec{S} = \Phi_m$: Từ thông gửi qua diện tích S giới hạn bởi đường cong kín (C).

- + Theo định nghĩa suất điện động

$$\xi_c = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l}$$

($\vec{E}$: Cường độ điện trường xoáy trên đoạn dịch chuyển $d\vec{l}$ của vòng dây.

8.1. Điện trường xoáy. Luận điểm I của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Faraday

2. Phương trình Maxwell – Faraday

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

Phương trình Maxwell – Faraday
dạng tích phân

$$\Rightarrow \text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Phương trình Maxwell – Faraday
dạng vi phân

Phát biểu: Lưu số của véc tơ cường độ điện trường xoáy dọc theo một đường cong kín bất kì bằng về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên theo thời gian của từ thông gửi qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

Ý nghĩa: Xác định được điện trường xoáy $\vec{E}$ nếu biết quy luật biến đổi của từ trường theo thời gian.

8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

1. Phát biểu luận điểm II của Maxwell

Bất kỳ một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ trường.

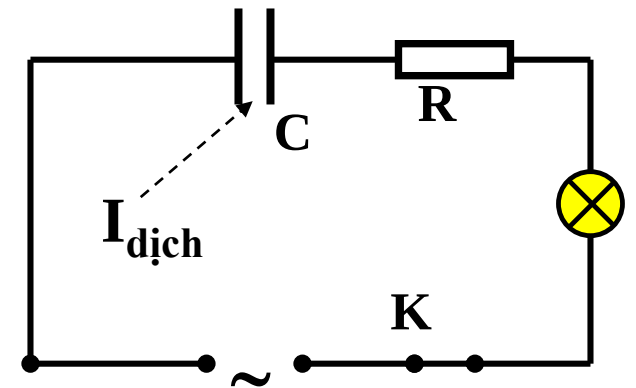
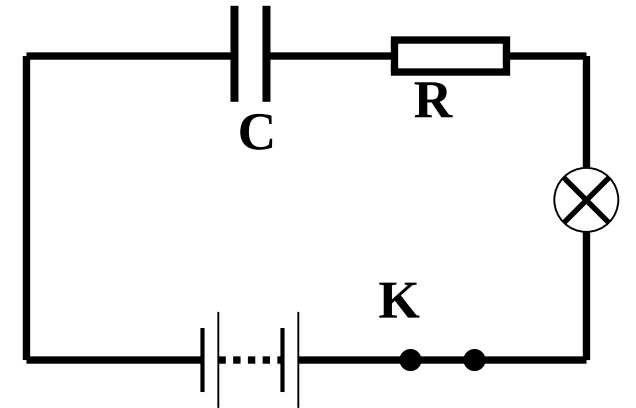
2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

* Xét mạch điện:

+ Nguồn không đổi: đèn không sáng.

+ Nguồn xoay chiều: đèn sáng $\Rightarrow$ Mạch điện kín.

Mà trong chất điện môi (giữa hai bản tụ) không có điện tích tự do $\rightarrow$ Mạch điện đã được khép kín như thế nào?



8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

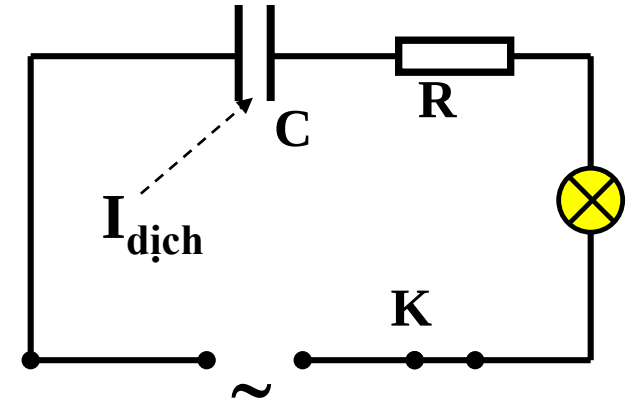
+ Theo Maxwell: Do sự biến thiên điện tích ở trên hai bản tụ điện $\Rightarrow$ Điện trường giữa hai bản biến thiên theo thời gian.

$\Rightarrow$ Coi rằng điện trường biến thiên này làm xuất hiện một dòng điện gọi là **dòng điện dịch**.

* **Dòng điện dịch** là dòng điện tương đương với điện trường biến đổi theo thời gian về phương diện sinh ra từ trường.

* **Giả thuyết của Maxwell về chiều và độ lớn của dòng điện dịch:**

- + Chiều của dòng điện dịch là chiều của dòng điện dẫn trong mạch
- + Cường độ dòng điện dịch bằng cường độ dòng điện dẫn trong mạch



8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

* Biểu thức mật độ dòng điện dịch

+ Xét tụ điện đang trong quá trình phóng hoặc nạp điện. Điện trường giữa hai bản biến thiên theo thời gian $\leftrightarrow I_{\text{dịch}} \neq 0$

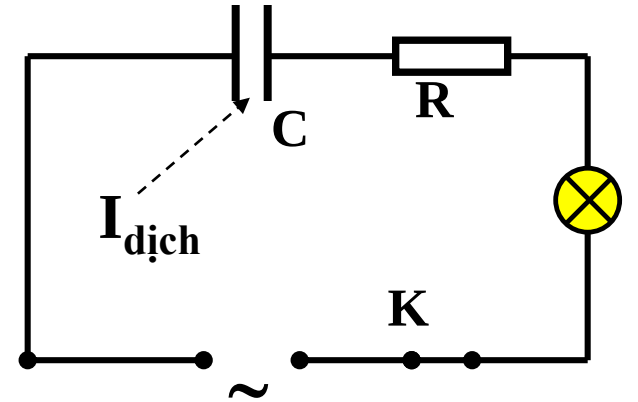
→ Mật độ dòng điện dịch giữa hai bản tụ:

$$j_{\text{dịch}} = \frac{I_{\text{dịch}}}{S} = \frac{I_{\text{dẫn}}}{S}$$

$$\text{Mà } I_{\text{dẫn}} = \frac{dq}{dt}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow j_{\text{dịch}} &= \frac{1}{S} \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) \\ &= \frac{d\sigma}{dt} = \frac{dD}{dt} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{j}_{\text{dịch}} = \frac{d\vec{D}}{dt}}$$



8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

+ Véc tơ cảm ứng điện $\vec{D}$ phụ thuộc vào cả không gian và thời gian nhưng chỉ có điện trường biến thiên theo thời gian mới gây ra từ trường.

→ Tổng quát:

$$\vec{J}_{dịch} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Nhận thấy:

+ Tự điện nạp điện $\rightarrow \vec{D} \uparrow \Rightarrow \vec{J}_{dịch} \uparrow \uparrow \vec{D}$

+ Tự điện phóng điện $\rightarrow \vec{D} \downarrow \Rightarrow \vec{J}_{dịch} \uparrow \downarrow \vec{D}$

8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

* Thiết lập phương trình Maxwell – Ampere

+ Dòng điện toàn phần là tổng của dòng điện dẫn và dòng điện dịch

→ Mật độ dòng điện toàn phần:

$$\vec{J}_{\text{toàn phần}} = \vec{J}_{\text{dẫn}} + \vec{J}_{\text{dịch}}$$

$$\vec{J}_{\text{dịch}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

→ Cường độ dòng điện toàn phần:

$$I_{\text{toàn phần}} = I = \int_S \vec{J}_{\text{toàn phần}} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\vec{J}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

8.2. Luận điểm II của Maxwell.

Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

2. Phương trình Maxwell – Ampere. Dòng điện dịch

+ Xét đường cong (C) bất kì nằm trong miền không gian có cả dòng điện dẫn và dòng điện dịch

Theo định lý Ampere về dòng điện toàn phần:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{toàn phần}}$$


$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

Dạng tích phân



$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Dạng vi phân

8.3. Trường điện từ.

Năng lượng trường điện từ. Hệ phương trình Maxwell.

1. Trường điện từ

- Trong không gian, điện trường và từ trường đồng thời tồn tại, liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một thể thống nhất gọi là trường điện từ.
- Trường điện từ là một dạng đặc biệt của vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện.
- Trường điện từ có năng lượng. Năng lượng trường điện từ bao gồm năng lượng của điện trường và năng lượng của từ trường.
- Mật độ năng lượng trường điện từ:

$$\left. \begin{aligned} w &= w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon \epsilon_0 E^2 + \mu \mu_0 H^2) \\ \text{Mà: } \vec{D} &= \epsilon \epsilon_0 \vec{E}; \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \end{aligned} \right\} \Rightarrow w = \frac{1}{2} (ED + BH)$$

8.3. Trường điện từ.

Năng lượng trường điện từ. Hệ phương trình Maxwell.

1. Trường điện từ

- Năng lượng trường điện từ :

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{ED + BH}{2} dV$$

2. Hệ phương trình Maxwell

Dạng tích phân

- Phương trình Maxwell – Faraday:

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

- Phương trình Maxwell – Ampere:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

- Định lý O-G đối với điện trường:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$

- Định lý O-G đối với từ trường:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Dạng vi phân

- Phương trình Maxwell – Faraday:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- Phương trình Maxwell – Ampere:

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- Định lý O-G đối với điện trường:

$$\text{div} \vec{D} = \rho$$

- Định lý O-G đối với từ trường:

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

- Ý nghĩa: Maxwell tiên đoán sự tồn tại của sóng điện từ

8.4. Chuyển động của hạt điện trong trường điện từ

Xét hạt điện có khối lượng m , điện tích q , chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong trường điện từ có véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và cảm ứng từ $\vec{B}$

+ Lực tác dụng vào hạt

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_L = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

→ Phương trình cơ bản của chuyển động của hạt

$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d(\vec{p})}{dt} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Trong đó các véc tơ

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}, t); \vec{B} = \vec{B}(\vec{r}, t)$$

+ Trường điện từ dừng

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}); \vec{B} = \vec{B}(\vec{r})$$

8.4. Chuyển động của hạt điện trong trường điện từ

* Xét trường điện từ không đổi

$$\vec{E} = \overrightarrow{const}; \vec{B} = \overrightarrow{const}$$

+ Trường hợp $\vec{E} \parallel \vec{B}$

+ Trường hợp $\vec{E} \perp \vec{B}$